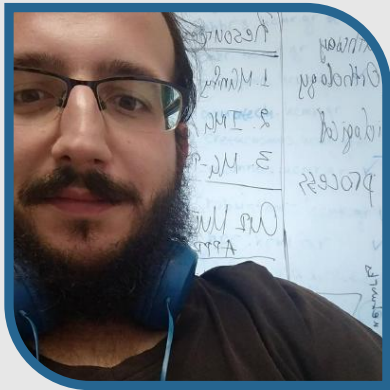




Ζαφειρόπουλος Χάρης

Βιοπληροφορική,
Βιολογία Συστημάτων,
Μικροβιακή Οικολογία

- Απρίλης 24, 1991
- Γαμβέττα 81, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
- +30 694 909 3089
- <https://hariszaf.github.io/>
- haris.zafeiropoulos@atomicmail.io

Σχετικά με μένα —

Αναπτύσσω υπολογιστικές και βιοπληροφορικές προσεγγίσεις για την καλύτερη κατανόηση των μικροβιακών κοινοτήτων, της δυναμικής τους και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μικροοργανισμών. Το κύριο επιστημονικό μου ενδιαφέρον εστιάζει στις μικροβιακές αλληλεπιδράσεις — ιδιαίτερα στις μεταβολικές — και στις εξελικτικές τους προεκτάσεις. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο οι μικροβιακές κοινότητες διαμορφώνονται από το περιβάλλον τους και, αντίστροφα, πώς η δομή και η λειτουργία τους επηρεάζουν το ίδιο το περιβάλλον. Για τη διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων, αξιοποιώ ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων «omics», ανάλυσης δικτύων και μεταβολικής μοντελοποίησης.

Ερευνητικά Προφίλ

- Github Profile
- LinkedIn Profile
- Google Scholar Profile
- ResearchGate Profile

Εργασιακή Εμπειρία

Ερευνητικά έργα στο πλαίσιο επαγγελματικής απασχόλησης

- 2022 - 2026** **3D'omics** Μεταδιδακτορικό
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για τη δημιουργία τρισδιάστατων «omics landscapes» και την ανακατασκευή οικοσυστημάτων αλληλεπίδρασης εντερικού μικροβιώματος και ξενιστή. **Ο ρόλος μου** επικεντρώνεται στην ανάλυση μικροβιακών δικτύων, συνδυάζοντας χωρικά και μεταβολικά δεδομένα για την πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων μεταξύ ειδών και της επίδρασης των μεταβολιτών στην κατανομή τους, μέσω ανάλυσης δικτύων συν-εμφάνισης και μεταβολικής μοντελοποίησης σε κλίμακα γονιδιώματος.
 - 2022 - 2022** **A workflow for marine Genomic Observatories data analysis** Επιστημονικός συνεργάτης
Στόχος του έργου ήταν η διευκόλυνση της ερμηνείας των μεγάλων όγκων δεδομένων που παράγονται από γονιδιωματικά παρατηρητήρια, μέσω της έγκαιρης παροχής των ταξινομικών χαρακτηρισμών κάθε δείγματος σε κατανοητή και προσβάσιμη μορφή. **Ο ρόλος μου** ήταν η κύρια ανάπτυξη της υπολογιστικής ροής εργασίας που παραδόθηκε στο πλαίσιο του έργου, ενώ κατά το δεύτερο μισό του ανέλαβα καθήκοντα Επιστημονικά Υπεύθυνου (Principal Investigator).
 - 2018 - 2021** **PREGO: Process, environment, organism (PREGO)** Υποψήφιος Διδάκτορας
Στόχος του έργου ήταν η μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων σε μικροβιακό επίπεδο, μέσω μιας προσέγγισης συστημικής βιολογίας. **Ο ρόλος μου** στο έργο, το οποίο αποτέλεσε το κύριο ερευνητικό αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής, ήταν η ανάπτυξη των επιμέρους λειτουργιών της πλατφόρμας που αφορούν την ολοκλήρωση και ενοποίηση ετερογενών βιολογικών δεδομένων.
 - 2019 – present** **ELIXIR-GR** Επιστημονικός Συνεργάτης
Στόχος του έργου ήταν η συμβολή στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής υποδομής για βιολογικές πληροφορίες, στο πλαίσιο του ELIXIR-GR, του Ελληνικού Εθνικού Κόμβου της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής ELIXIR. **Ο ρόλος μου** στο έργο ήταν η ανάπτυξη containerized εκδόσεων διαφόρων εργαλείων λογισμικού, με στόχο τη διευκόλυνση της εγκατάστασης, αναπαραγωγιμότητας και αξιοποίησής τους.
 - 2018 - 2020** **RECONNECT** Επιστημονικός Συνεργάτης
Στόχος του έργου (Interreg V-B «Balkan-Mediterranean 2014–2020») η ανάπτυξη στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (MPAs) και περιοχών Natura 2000. **Ο ρόλος μου** επικεντρώθηκε στην ανάλυση μικροβιακών δεδομένων αλληλούχισης (amplicon analysis).
- Συμμετοχές σε άλλα έργα
- 2021 - 2023** **EMBRIC** Επιστημονικός Συνεργάτης
Στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη θαλάσσια βιολογία και οικολογία, καθώς και η προώθηση μιας βιώσιμης «γαλάζιας οικονομίας», μέσω του European Marine Biological Resource Centre (EMBRIC). **Ο ρόλος μου** στο έργο ήταν να συνεισφέρω στις δραστηριότητες του **Ελληνικού Κόμβου του EMBRIC (CMBR)**, με έμφαση στην ανάπτυξη υπολογιστικών ροών εργασίας (workflows) για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται από το δίκτυο.

Ζαφειρόπουλος Χάρης

Βιοπληροφορική,
Βιολογία Συστημάτων,
Μικροβιακή Οικολογία

Δεξιότητες Προγραμματισμού

 Unix / Linux / AWK	
 Python 3.0	
 Matlab	
 R	
 C++	
 HTML / CSS / JS	
 Docker & Singularity	
 REST API	

Εξειδικευμένες Ικανότητες

 Μικροβιακή Οικολογία	
 Μοντελοποίηση Μεταβολισμού	
 Γραμμική Άλγεβρα	
 Προγραμματισμός	
 Συγγραφή Επιστημονικών Άρθρων	

2020 -
ongoing

LifeWatch-ERIC

Επιστημονικός Συνεργάτης
Στόχος του έργου: Η μελέτη και μακροχρόνια παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, με έμφαση στα εισβολικά θαλάσσια είδη, στο πλαίσιο του LifeWatch ERIC. **Ο ρόλος μου:** Συντήρηση και ανάπτυξη του workflow του PEMA σύμφωνα με τις ανάγκες της υποδομής, στο πλαίσιο της [Internal Joint Initiative για την παρακολούθηση εισβολικών ειδών](#).

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

2018 – 2022	Διδακτορικό στη Βιοπληροφορική Διατριβή Μικροβιακές κοινότητες υπό το πρίσμα αλληλουχίας υψηλής απόδοσης, ολοκλήρωσης δεδομένων & ανάλυση μεταβολικών δικτύων	Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας ΙΘΑΒΒΥΚ - ΕΛΚΕΘΕ
2016 – 2018	Μεταπτυχιακό στη Βιοπληροφορική Βαθμός: 9.1/10.0 Πτυχιακή εργασία Μετακωδικοποίηση eDNA για την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας: σχεδιασμός αλγορίθμων και υλοποίηση γραμμών εργασιών βιοπληροφορικής	Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή ΙΘΑΒΒΥΚ - ΕΛΚΕΘΕ

Προπτυχιακές Σπουδές

2011 – 2016	Πτυχίο στη Βιολογία Βαθμός: 6.2 / 10.0 Πτυχιακή εργασία Μορφολογία, μορφομετρία και ανατομία ειδών του γένους <i>Pseudamnicola</i> στην Ελλάδα	Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
-------------	--	--

Δημοσιεύσεις

2026	Sampling from the Solution Space and Metabolic Environments of Genome-Scale Metabolic Models <i>Zafeiropoulos, Haris and Rios Garza, Daniel</i> arXiv, DOI: 10.48550/arXiv.2603.29546	
2025	microbetag: simplifying microbial network interpretation through annotation, enrichment tests, and metabolic complementarity analysis <i>Zafeiropoulos, Haris, Delopoulos, Ermis Ioannis Michail, Erega, Andi, Schneider, Aline, Geirnaert, Annelies, Morris, John and Faust, Karoline</i> Genome Biology, DOI: 10.1186/s13059-025-03769-2	
2025	Establishing the ELIXIR Microbiome Community <i>Finn, R. D., Balech, B., Burgin, J., Chua, P., Corre, E., Cox, C. J., Donati, C., dos Santos, V. M., Fosso, B., Hancock, J., Heil, K. F., Ishaque, N., Kale, V., Kunath, B. J., Médigue, C., Nogueira, T., Pafilis, Evangelos, Pesole, G., Richardson, L., Santamaria, M., Strepis, N., Van Den Bossche, T., Vizcáino, J. A., Zafeiropoulos, Haris, Willassen, N. P., Pelletier, E. and Batut, B.</i> F1000Research, DOI: 10.12688/f1000research.144515.2	
2025	μGrowthDB: querying, visualizing, and sharing microbial growth curve data <i>Radev, Andrey, Casado Gómez-Pallete, Julia, Monsalve Duarte, Sofia, Faust, Karoline and Zafeiropoulos, Haris</i> bioRxiv, DOI: 10.1101/2025.10.13.682118	

- 2025 **A long-term ecological research data set from the Marine Genetic Monitoring Program ARMS-MBON 2018–2020**
Daraghmeh, Nauras, Exter, Katrina, Pagnier, Justine, Balazy, Piotr, Cancio, Ibon, Chatzigeorgiou, Giorgos, Chatzinikolaou, Eva, Chelchowski, Maciej, Christmas, Nathan Alexis Mitchell, Comtet, Thierry and others
Molecular Ecology Resources, DOI: [10.1111/1755-0998.14073](https://doi.org/10.1111/1755-0998.14073)
- 2024 **Predicting microbial interactions with approaches based on flux balance analysis: an evaluation**
Joseph, Clémence, Zafeiropoulos, Haris, Bernaerts, Kristel and Faust, Karoline
BMC Bioinformatics, DOI: [10.1186/s12859-024-05651-7](https://doi.org/10.1186/s12859-024-05651-7)
- 2024 **Improving genome-scale metabolic models of incomplete genomes with deep learning**
Boer, Meine D., Melkonian, Chrats, Zafeiropoulos, Haris, Haas, Andreas F., Rios Garza, Daniel and Dutilh, Bas E.
iScience, DOI: [10.1016/j.isci.2024.111349](https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111349)
- 2024 **dingo: a Python package for metabolic flux sampling**
Chalkis, Apostolos, Fisikopoulos, Vissarion, Tsigaridas, Elias and Zafeiropoulos, Haris
Bioinformatics Advances, DOI: [10.1093/bioadv/vbae037](https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae037)
- 2024 **Unveiling emerging opportunistic fish pathogens in aquaculture: a comprehensive seasonal study of microbial composition in Mediterranean fish hatcheries**
Skliros, Dimitrios, Kostakou, Maria, Kokkari, Constantina, Tsertou, Maria Ioanna, Pavloudi, Christina, Zafeiropoulos, Haris, Katharios, Pantelis and Flietakis, Emmanouil
Microorganisms, DOI: [10.3390/microorganisms12112281](https://doi.org/10.3390/microorganisms12112281)
- 2023 **metaGOfLOW: a workflow for the analysis of marine Genomic Observatories shotgun metagenomics data**
Zafeiropoulos, Haris, Beracochea, Martin, Ninidakis, Stelios, Exter, Katrina, Potirakis, Antonis, De Moro, Gianluca, Richardson, Lorna, Corre, Erwan, Machado, João, Pafilis, Evangelos and others
GigaScience, DOI: [10.1093/gigascience/giad078](https://doi.org/10.1093/gigascience/giad078)
- 2023 **Metabolic models of human gut microbiota: advances and challenges**
Rios Garza, Daniel, Gonze, Didier, Zafeiropoulos, Haris, Liu, Bin and Faust, Karoline
Cell Systems, DOI: [10.1016/j.cels.2022.11.002](https://doi.org/10.1016/j.cels.2022.11.002)
- 2022 **PREGO: a literature and data-mining resource to associate microorganisms, biological processes, and environment types**
Zafeiropoulos, Haris, Paragkamian, Savvas, Ninidakis, Stelios, Pavlopoulos, Georgios A., Jensen, Lars Juhl and Pafilis, Evangelos
Microorganisms, DOI: [10.3390/microorganisms10020293](https://doi.org/10.3390/microorganisms10020293)
- 2022 **Deciphering the community structure and the functional potential of a hypersaline marsh microbial mat community**
Pavloudi, Christina and Zafeiropoulos, Haris
FEMS Microbiology Ecology, DOI: [10.1093/femsec/fiac141](https://doi.org/10.1093/femsec/fiac141)
- 2022 **Automating the curation process of historical literature on marine biodiversity using text mining: the DECO workflow**
Paragkamian, Savvas, Sarafidou, Georgia, Mavraki, Dimitra, Pavloudi, Christina, Beja, Joana, Eliezer, Menashé, Lipizer, Marina, Boicenco, Laura, Vandepitte, Leen, Perez-Perez, Ruben and others
Frontiers in Marine Science, DOI: [10.3389/fmars.2022.940844](https://doi.org/10.3389/fmars.2022.940844)
- 2021 **0s and 1s in marine molecular research: a regional HPC perspective**
Zafeiropoulos, Haris, Gioti, Anastasia, Ninidakis, Stelios, Potirakis, Antonis, Paragkamian, Savvas, Angelova, Nelina, Antoniou, Aglaia, Danis, Theodoros, Kaitetzidou, Eliza, Kasapidis, Panagiotis and others
GigaScience, DOI: [10.1093/gigascience/giab053](https://doi.org/10.1093/gigascience/giab053)

2021	The Dark mAtteR iNvestigator (DARN) tool: getting to know the known unknowns in COI amplicon data <i>Zafeiropoulos, Haris, Gargan, Laura, Hintikka, Sanni, Pavloudi, Christina and Carlsson, Jens</i> Metabarcoding and Metagenomics, DOI: 10.3897/mbmg.5.69657
2021	Geometric Algorithms for Sampling the Flux Space of Metabolic Networks <i>Chalkis, Apostolos, Fisikopoulos, Vissarion, Tsigaridas, Elias and Zafeiropoulos, Haris</i> 37th International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2021), DOI: 10.4230/LIPIcs.SocG.2021.21
2021	The Santorini Volcanic Complex as a valuable source of enzymes for bioenergy <i>Polymenakou, Paraskevi N., Nomikou, Paraskevi, Zafeiropoulos, Haris, Mandalakis, Manolis, Anastasiou, Thekla I., Kiliadis, Stephanos, Kyrpides, Nikos C., Kotoulas, Georgios and Magoulas, Antonios</i> Energies, DOI: 10.3390/en14051414
2020	PEMA: a flexible pipeline for environmental DNA metabarcoding analysis of the 16S/18S ribosomal RNA, ITS, and COI marker genes <i>Zafeiropoulos, Haris, Viet, Ha Quoc, Vasileiadou, Katerina, Potirakis, Antonis, Arvanitidis, Christos, Topalis, Pantelis, Pavloudi, Christina and Pafilis, Evangelos</i> GigaScience, DOI: 10.1093/gigascience/giaa022

Συνέδρια

2025	Poster presentation: \texttt{microbetag}: simplifying microbial network interpretation through annotation, enrichment and metabolic complementarity analysis 24th Annual International Conference on Systems Biology (ICSB 2025) @ Dublin, Ireland	ICSB25
2024	Poster presentation: \texttt{microbetag}: simplifying microbial network interpretation through annotation, enrichment and metabolic complementarity analysis 19th International Symposium on Microbial Ecology @ Cape Town, South Africa	ISME19
2024	Poster presentation: \texttt{microbetag}: simplifying microbial network interpretation through annotation, enrichment and metabolic complementarity analysis Belgian Society for Microbiology: Annual Symposium @ Brussels, Belgium	BSM2024
2022	Poster presentation: \texttt{microbetag}: a microbial co-occurrence network annotator 1st Applied HoloGenomics conference @ Bilbao, Spain	AHC2022
2022	Poster presentation: Reverse ecology and systems biology approaches to identify key processes ensuring life in extreme environments 18th International Symposium on Microbial Ecology @ Lausanne, Switzerland	ISME18
2021	Flash talk: \texttt{dingo}: A python library for metabolic networks sampling & analysis Bioinformatics Open Source Conference (BOSC) - online	BOSC2021
2021	Flash talk: PEMA v2: addressing metabarcoding bioinformatics analysis challenges 1st DNAQUA International Conference - online	DNAQUA2021
2020	Flash talk: Mining literature and -omics (meta)data to associate microorganisms, biological processes and environment types Federation of European Microbiological Societies (FEMS) - online	FEMS2020

2020	Oral presentation: Geometric and statistical methods in systems biology: the case of metabolic networks PyData Global - online	PyData2020
2019	Participation network2019: 4th Symposium on Ecological Networks @ Paris, France	Network2019
2019	ePoster presentation: P.E.M.A.: a Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis 8th International Barcode of Life Conference @ Trondheim, Norway	iBOL2019
2018	Poster presentation: P.E.M.A.: a Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis European Conference on Computational Biology (ECCB) 2018 @ Athens, Greece	ECCB18

Εργαστήρια & Summer schools

2025	School of artificial intelligence applied to microbiomes @ AgroParisTech, France - Sampling the solution space of metabolic networks (theory & hands-on)	SAIM
2025	Data integration with Microbial Networks and Community Models @ KULeuven, Belgium - <i>Organizing committee</i> - microbetag: metabolic secrets behind microbial co-occurrence (theory & hands-on)	DIMNCM
2025	Metabolic models applied to microbiomes @ Antony, France - <i>Organizing committee</i> - Metabolic model analysis methods (theory & hands-on)	MMAM
2023	Summer School on Microbial Community Design and Control @ Leuven, Belgium Assisting on "metabolic network reconstruction" topic	DCMC
2023	Economic Principles in Cell Physiology @ Paris, France Mathematical modeling of cellular systems and "resource allocation thinking". <i>Poster presentation:</i> "saml'em all": exploring potential flux sampling applications	EPCP2023
2022	Microbial communities: current approaches and open challenges @ Cambridge, UK Interdisciplinary exchanges in microbial communities' research and the emerging challenge areas.	UMCW06
2022	ELIXIR Fluxomics Training School 2021 An introduction to the field of fluxomics and the experimental and computational methods used to estimate and predict metabolic fluxes	ELIXFLUX
2020	Metagenomics, Metatranscript- omics and multi 'omics for microbial community studies A Physalia Course from Prof. Dr. Curtis Huttenhower	material

Επίβλεψη Φοιτητών

2025–ongoing	Sourav Pattanaik, MSc student "Populating μ GgrowrhDB"	
2024–ongoing	Sotiris Touloupoulos, ERASMUS student "Pre- and post-sampling features to leverage flux sampling at both the strain and the community level"	GitHub repo

2024–ongoing	Xi Peng, Visiting PhD candidate "Enhancing microbetag's functional annotations with quorum sensing prediction capabilities"
2024–ongoing	Anna Voukouna, MSc student "Investigation of microbial metabolic interactions potential across the Genome Taxonomy Database representative genomes"
2024–2025	Andrey Radev, MSc student "Visualisation and analysis of microbial growth data to facilitate interactions investigation and interactions' strength assessment"
2024	Sotiris Touloupoulos, GSoC student blogpost "Pre- and post-sampling features to leverage flux sampling at both the strain and the community level"
2023–2024	Sofia Monsalve Duarte, MSc student "Creation and implementation of a database interface for the collection and analysis of microbial growth data"
2023–2024	Ermis Ioannis Michail Delopoulos, GSoC student post "Development of a Cytoscape App for microbe-microbe association networks"
2022–2024	Ermis Ioannis Michail Delopoulos, MSc student "Development of a graphical user interface for microbetag"
2022–2023	Julia Casado Gómez-Pallete, MSc student thesis "Development of a database for human gut bacterial growth curves"

Εκπαιδευτική Εμπειρία

2025	Exploring the microbiome with high-throughput sequencing technologies: a bioinformatics perspective slides Lecture on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2025	Introduction in metabolic modeling GitHub repo Theoretical and practical session on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2024	Exploring the microbiome with high-throughput sequencing technologies: a bioinformatics perspective (part II) slides Lecture on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2024	Exploring the microbiome with high-throughput sequencing technologies: a bioinformatics perspective slides Lecture on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2023	eDNA metabarcoding, pipeline development & high performance computing slides Lecture on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2023	eDNA metabarcoding, pipeline development & high performance computing slides Lecture on MSc "Applied Bioinformatics & Data Analysis" in Democritus University of Thrace , Greece
2022	Genome-scale model reconstruction GColab notebook Lectures on "Master en bioinformatique et modélisation" of the Université Libre de Bruxelles

Ζαφειρόπουλος Χάρης

Βιοπληροφορική,
Βιολογία Συστημάτων,
Μικροβιακή Οικολογία

Software

PEMA

PREGO

DARN

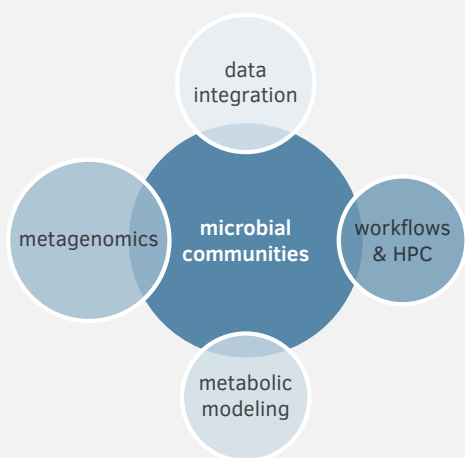
dingo

microbetag

DNNGIOR

μGrowthDB

Research fields



Memberships



Mikrobiokosmos



International Society of
Microbial Ecology



Belgian Society for
Microbiology

2021

Microbiome Data Analyses Workshop Online

MDAWO

Tutorial: PEMA: a flexible Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis of the 16S/18S rRNA, ITS and COI marker genes.

2020

Environmental DNA & DNA metabarcoding

slides

Lecture on MSc "Environmental Biology" in [University of Crete](#)

2019

8th Conference of Hellenic Society of Mikrobiokosmos

MBK8

Tutorial: PEMA: a flexible Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis of the 16S/18S rRNA, ITS and COI marker genes.

Βραβεία & Υποτροφίες

2021

9th conference of the Hellenic Society of Mikrobiokosmos

MBK9

Oral presentation award: Sampling the flux space of microbial metabolic networks for (un)biased assessment of the possible functional states: the example of Sars-Cov-2 on the human alveolar macrophage metabolic network.

2021

Google Summer of Code

GSoC

Project title: *From DNA sequences to metabolic interactions: building a pipeline to extract key metabolic processes*

2021

European Molecular Biology Organization Short-Term Fellowship

EMBO

Project title: *"Exploiting data integration, text-mining and computational geometry to enhance microbial interactions inference from co-occurrence networks"*

2020

Federation of European Microbiological Societies Meeting Attendance Grant

FEMS

for joining the *"Metagenomics, Metatranscript- omics and multi 'omics for microbial community studies"* Physalia course

2019

Short Term Scientific Mission (STSM) @ DNAqua-net COST action

DNAqua-net

Project title *A comparison of bioinformatic pipelines and sampling techniques to enable benchmarking of DNA metabarcoding.* [Report](#).

2018

Best Poster Award @ Hellenic Bioinformatics conference

HBIO

for *PEMA: a Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis*

Συστάσεις

Karoline
Faust

Department of Microbiology, Immunology and Transplantation, Rega Institute for Medical Research, Laboratory of Molecular Bacteriology, KU Leuven, Leuven, 3000, Leuven, Belgium

☎: +3216322698 | @: karoline.faust@kuleuven.be

Johanens
Zimmermann

Cluster of Excellence Balance of the Microverse, Friedrich Schiller University Jena Rosalind-Franklin-Strasse 1, 07745 Jena, Germany

☎: +49 3641 9-49786 | @: johannes.zimmermann@uni-jena.de

Γεώργιος
Κοτούλας

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Ιχθυοκαλλιεργιών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Βιολογίας, (ΙΘΑΒΒΥΚ - ΕΛΚΕΘΕ) Γούρνες, Πεδιάδος, Ηράκλειο, Κρήτη 71003, Ελλάδα

☎: +30 2810 337740 | @: kotoulas@hcmr.gr